

HTML

HTML

Các khái niệm cơ bản

HTML là gì?

- HTML (Hypertext Markup Language): ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
- HTML sử dụng các thẻ (tag) để tạo ra các trang Web.
- Các trình duyệt (browser) dựa trên các thẻ HTML để tạo và hiển thị nội dung của trang web.

```

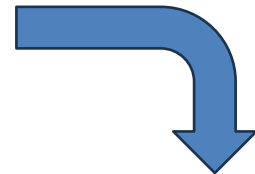
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css">
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/style.css">
  <link rel="shortcut icon" href="assets/images/icon-title/logo-title.png">
  <title>Du lịch</title>
</style>
  @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Barlow:ital,wght');
</style>
</head>

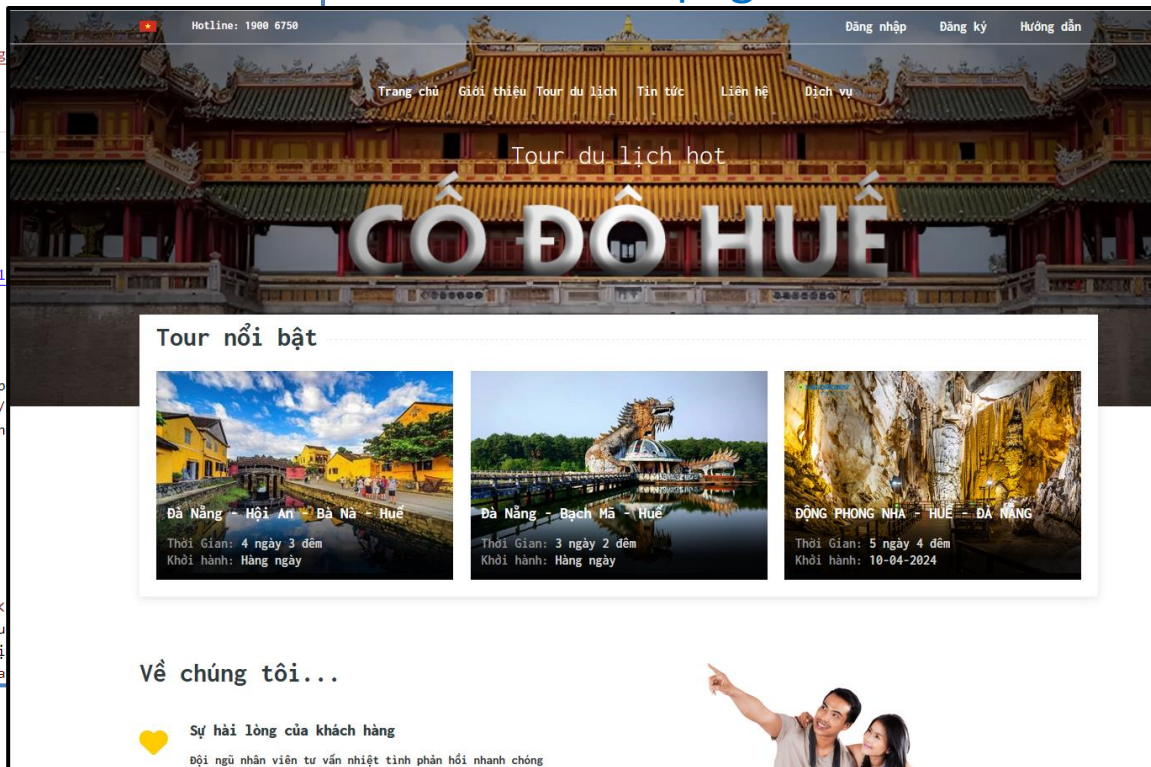
<body>
  <div id="wrapper">
    <div class="header">
      <div class="top-head">
        <div class="centered content-top-head display-flex">
          <div class="flag-hotline display-flex">
            
            <p class="hotline cl-white">Hotline: 1900 6750</p>
          </div>
          <div class="menu-top-head">
            <ul class="display-flex">
              <li class="pr-mn-top-head"><a href="#">Đăng nhập</a>
              <li class="pr-mn-top-head"><a href="#">Đăng ký</a>
              <li class="pr-mn-top-head"><a href="#">Hướng dẫn</a>
            </ul>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="bottom-head">
        <div class="menu-bottom-head display-flex">
          <ul class="display-flex posi-relative">
            <li class="pr-mn-bottom-head"><a href="#">Trang chủ</a>
            <li class="pr-mn-bottom-head"><a href="#">Giới thiệu</a>
            <li class="pr-mn-bottom-head"><a href="#">Tour du lịch</a>
            <li class="pr-mn-bottom-head"><a href="#">Tin tức</a>
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

HTML



Web page



Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Tiêu đề</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <h1>Nội dung</h1>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Cấu trúc cơ bản của tài liệu HTML

- `<!DOCTYPE html>`: Khai báo để trình duyệt nhận biết được đây là tài liệu HTML5.
- Thẻ `<html>`: được sử dụng để bao toàn bộ nội dung của trang web.
- Thẻ `<head>`: Khai báo các thông tin về tài liệu như tiêu đề, liên kết đến tài nguyên bên ngoài, định dạng style, các thông tin meta.
- Thẻ `<body>`: Chứa toàn bộ nội dung được hiển thị trên trang web như văn bản, hình ảnh, liên kết, biểu mẫu,...

Các thẻ HTML

- HTML sử dụng các thẻ (tag) để đánh dấu, định dạng nội dung của văn bản (trang web). Mỗi một thẻ có một chức năng nhất định trong việc xây dựng cấu trúc và nội dung của trang web.
- Thông thường, thẻ HTML được viết theo cặp (thẻ mở và thẻ đóng) theo cú pháp:

`<tag_name>Nội dung</tag_name>`

- Một số thẻ không có thẻ đóng (gọi là thẻ rỗng hoặc thẻ đơn), các thẻ này thường được viết theo cú pháp:

`<tag_name>`

hoặc:

`<tag_name />`

Ví dụ:

`<p>Đây là đoạn văn bản</p>`

``

Các thẻ HTML

- Các thẻ HTML có thể được viết lồng vào nhau

Ví dụ:

```
<p>
```

```
  <a href="https://vnexpres.net">VNExpress</a>
```

```
  
```

```
</p>
```

- Thẻ HTML không phân biệt chữ hoa chữ thường (tuy nhiên, tổ chức W3C khuyến cáo sử dụng chữ thường khi viết các thẻ HTML)

Thuộc tính của thẻ

- Thuộc tính được sử dụng để mô tả/định nghĩa các tính chất của thẻ (chẳng hạn: màu chữ, màu nền, độ rộng, chiều cao...).
- Các thuộc tính được khai báo bên trong thẻ mở theo cú pháp:

`tên_thuộc_tính = "giá_trị"`

Giá trị của thuộc tính được viết trong cặp dấu nháy đôi hoặc dấu nháy đơn.

Ví dụ:

```
<h1 id="greetingText" title='Greeting'>  
    Hello the World  
</h1>
```

Thuộc tính của thẻ

- Một số thuộc tính của thẻ có thể không cần giá trị (Boolean attribute). Các thuộc tính loại này chỉ cần khai báo tên thuộc tính mà không cần phải gán giá trị.
- Các thuộc tính thường gặp như: **checked**, **disabled**, **readonly**, **required**, **autofocus**,...

Ví dụ:

```
<input type="text" name="fullName" required autofocus>
```

```
<input type="checkbox" name="isMale" checked>
```

Một số thuộc tính thông dụng

Thuộc tính	Mô tả
id	Đặt định danh cho phần tử HTML. Nếu được đặt tên, mỗi một phần tử phải có một định danh duy nhất <code><div id="header"></code>
name	Định nghĩa tên của một phần tử HTML (thường dùng cho các phần tử nhập dữ liệu). Khác với thuộc tính id, các phần tử HTML khác nhau có thể có cùng giá trị thuộc tính name. <code><input name="username" type="text" /></code>
title	Khi di chuyển chuột lên trên phần tử, thuộc tính title sẽ được hiển thị dưới dạng một chú giải (tooltip) <code><p title="Xin chào">Welcome to HTML</p></code>
width height	Hai thuộc tính này thường được sử dụng cho thẻ để thiết lập chiều rộng và chiều cao của ảnh (theo pixel). <code></code>

Một số thuộc tính thông dụng

Thuộc tính	Mô tả
style	Được sử dụng để thiết lập các tính chất định dạng cho phần tử HTML như màu sắc, font chữ, màu nền,... Để sử dụng thuộc tính style thì chúng ta đặt nó vào bên trong thẻ mở của phần tử mà mình muốn định dạng với cú pháp: style="property:value" Trong đó: property: là tên của tính chất cần định dạng (ví dụ: color, font-size, background-color,...) value: là giá trị của tính chất cần định dạng. Để thiết lập nhiều tính chất định dạng cho một phần tử thì HTML chúng ta đặt nhiều cặp property:value bên trong giá trị của thuộc tính style và phân cách chúng bởi dấu chấm phẩy. <p style="font-size:16px; color:red;"></p>

Chú thích (comment)

- Chú thích là những đoạn mã mà khi trình duyệt gặp phải chúng thì trình duyệt sẽ bỏ qua. Nói cách khác, những đoạn mã này sẽ không được trình duyệt xử lý, không được hiển thị trên trình duyệt.
- Để viết chú thích trong HTML, ta đặt những nội dung chú thích vào bên trong cặp dấu:

<!--

Đây là chú thích trong HTML

-->

Chế độ hiển thị block và inline

- Mỗi một phần tử HTML đều có chế độ hiển thị mặc định. Chế độ hiển thị của các phần tử HTML được chia thành hai loại chính là hiển thị dưới dạng khối (block) và hiển thị dưới dạng hàng (inline).
- Phần tử có chế độ hiển thị dạng khối (block) là phần tử mà khi hiển thị lên màn hình thì nó sẽ có các đặc điểm như sau:
 - Luôn luôn được bắt đầu trên một hàng mới.
 - Chiều rộng của phần tử sẽ chiếm toàn bộ chiều rộng phần nội dung của phần tử cha của nó.
- Phần tử có chế độ hiển thị dạng hàng (inline) là phần tử mà khi hiển thị lên màn hình thì nó sẽ có các đặc điểm như sau:
 - Phần tử hiển thị tiếp nối trên hàng hiện tại (nếu phần tử trước nó không phải là một phần tử dạng khối).
 - Chiều rộng của phần tử phụ thuộc vào kích cỡ của nội dung nằm ở bên trong nó.

Chế độ hiển thị block và inline

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h3>Block Element 1</h3>
    <p>Block Element 2</p>
    <span>Inline Element 1</span>
    <a href="#">Inline Element 2</a>
    <div>Block Element 3</div>
  </body>
</html>
```

Block Element 1

Block Element 2

Inline Element 1

[Inline Element 2](#)

Block Element 3

Sử dụng đường dẫn (URL) trong file HTML

- **URL (Uniform Resource Locator):** là địa chỉ của một tài nguyên duy nhất trên Web. Mỗi URL hợp lệ sẽ trở đến một tài nguyên duy nhất, tài nguyên đó có thể là trang HTML, tài liệu CSS, hình ảnh, video, file,...

`http://mywebsite.com:8080/hoc-tap/front-end/baihoc.html?page=1&ref=a`

The diagram illustrates the components of the URL `http://mywebsite.com:8080/hoc-tap/front-end/baihoc.html?page=1&ref=a` using brackets and labels below:

- Giao thức** (Protocol): `http`
- Địa chỉ website** (Website address): `mywebsite.com`
- Cổng** (Port): `8080`
- Đường dẫn đến trang web/tài nguyên web** (Path to the web page/resource): `/hoc-tap/front-end/baihoc.html`
- Tham số** (Query parameters): `?page=1&ref=a`

Sử dụng đường dẫn (URL) trong file HTML

- Đường dẫn trong file HTML thường được viết dưới 2 dạng
 - **Đường dẫn tuyệt đối:** là loại đường dẫn mà bên trong nó sẽ có chứa đầy đủ các thành phần như giao thức, địa chỉ website, đường dẫn thư mục, file (trong đó giao thức và địa chỉ website là bắt buộc).

<https://dantri.com.vn/kinh-doanh/tai-chinh.htm>

<https://vnexpress.net>

- **Đường dẫn tương đối:** Là loại đường dẫn mà bên trong nó chỉ có đường dẫn thư mục và file (không có giao thức và địa chỉ website)

[kinh-doanh/tai-chinh.html](#)

[../images/news/head-bg.jpg](#)

[/css/bootstrap.css](#)

Sử dụng màu sắc trong HTML

- Tên màu đã được định nghĩa sẵn (ví dụ: **red**, **green**, **orange**, **gray**,...)
- Giá trị màu được viết dưới dạng mã thập lục phân theo cú pháp

#rrggbb

- Trong đó rr (red), gg (green) và bb (blue) là các giá trị thập lục phân từ 00 đến ff (tương ứng với số thập phân là từ 0 đến 255).

Ví dụ:

#ff0000

=> Màu đỏ

#ffff00

=> Màu vàng

Sử dụng màu sắc trong HTML

- Giá trị màu RGB:

`rgb(red, green, blue)`

- Các tham số red, green và blue xác định cường độ màu và có giá trị từ 0 đến 255.

Ví dụ: `rgb(255, 0, 0)`

- Giá trị màu RGBA theo cú pháp:

`rgba(red, green, blue, alpha)`

- Các tham số red, green và blue xác định cường độ màu và có giá trị từ 0 đến 255;
- Tham số alpha xác định độ trong suốt của màu và có giá trị từ 0.0 (trong suốt hoàn toàn) đến 1.0 (không trong suốt).

Ví dụ: `rgba(255, 0, 0, 0.5)`

Sử dụng màu sắc trong HTML

- Giá trị màu HSL theo cú pháp

hsl(hue, saturation, lightness)

Trong đó:

- **hue**: là một độ trên bánh xe màu từ 0 đến 360. 0 là màu đỏ, 120 là màu lục và 240 là màu lam.
- **saturation**: là một giá trị phần trăm. 0% có nghĩa là màu xám và 100% là màu đầy đủ.
- **lightness**: là một giá trị phần trăm. 0% là màu đen và 100% là màu trắng.

Ví dụ: *hsl(0, 100%, 57%)*

Sử dụng màu sắc trong HTML

- Giá trị màu HSLA theo cú pháp

hsla(hue, saturation, lightness, alpha)

Trong đó

- tham số alpha là một số nằm trong khoảng từ 0.0 (hoàn toàn trong suốt) đến 1.0 (hoàn toàn không trong suốt).
- Các tham số còn lại tương tự như giá trị màu HSL.

Ví dụ: *hsla(0, 100%, 50%, 0.5)*

Sử dụng đơn vị kích thước trong HTML

Ký hiệu	Giải thích ý nghĩa
px	Là kích thước theo điểm ảnh (pixel) trên màn hình
%	Được sử dụng để xác định kích thước theo phần trăm của phần tử cha
vw	1vw tương đương với 1% chiều rộng của màn hình thực tế đang hiển thị (viewport)
vh	1vh tương đương với 1% chiều cao của màn hình thực tế đang hiển thị (viewport)
em	Là đơn vị đo kích thước của font chữ dựa trên kích thước font chữ của phần tử cha
rem	Là đơn vị đo kích thước của font chữ dựa trên kích thước font chữ của phần tử gốc (thường là phần tử <html>)

HTML

Các thẻ thông dụng trong HTML

- Tiêu đề, Đoạn văn bản, Các thẻ định dạng thông dụng
- Thẻ `<div>` và `<span>`
- Liên kết, Hình ảnh, Âm thanh, Video
- Danh sách
- Bảng

Tiêu đề trong văn bản (Heading)

- Thẻ tiêu đề (heading) được sử dụng để tạo những đoạn văn bản nổi bật hơn văn bản bình thường.
- Thẻ tiêu đề được chia thành 6 loại với các thẻ lần lượt từ **<h1>** đến **<h6>**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <h1>Heading 1</h1>
    <h2>Heading 2</h2>
    <h3>Heading 3</h3>
    <h4>Heading 4</h4>
    <h5>Heading 5</h5>
    <h6>Heading 6</h6>
  </body>
</html>
```

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5

Heading 6

Đoạn văn bản trong HTML (Paragraph)

- Trong HTML, văn bản thường được thể hiện dưới dạng từng đoạn (paragraph).
- Mỗi đoạn văn bản sẽ tách biệt nhau bởi khoảng cách lề trên và lề dưới (mặc định là 16 pixel).
- Đoạn văn bản được viết trong cặp thẻ **<p>** **</p>**

```
<p>Thành công ở đại học yêu cầu nhiều chuẩn bị vì việc học đại học là khác với trung học. Để thành công, các em cần có kĩ năng học tốt và quản lí thời gian của em.Cho dù các em học tốt ở trung học, điều đó không đảm bảo rằng các em sẽ học tốt ở đại học vì lớp đại học có nhịp học nhanh, và nhiều thứ nữa để học khi so sánh với trung học.</p>
```

```
<p>Đại học không chỉ dành cho học tập mà còn là thời gian dành cho các em trưởng thành. Điều quan trọng nhất của trưởng thành là nhận trách nhiệm. Các em chịu trách nhiệm về mọi thứ các em làm, và hành vi của các em ở đại học sẽ xác định ra các em trưởng thành thế nào.</p>
```

Thành công ở đại học yêu cầu nhiều chuẩn bị vì việc học đại học là khác với trung học. Để thành công, các em cần có kĩ năng học tốt và quản lí thời gian của em.Cho dù các em học tốt ở trung học, điều đó không đảm bảo rằng các em sẽ học tốt ở đại học vì lớp đại học có nhịp học nhanh, và nhiều thứ nữa để học khi so sánh với trung học.

Đại học không chỉ dành cho học tập mà còn là thời gian dành cho các em trưởng thành. Điều quan trọng nhất của trưởng thành là nhận trách nhiệm. Các em chịu trách nhiệm về mọi thứ các em làm, và hành vi của các em ở đại học sẽ xác định ra các em trưởng thành thế nào.

Đoạn văn bản trong HTML (Paragraph)

- Để căn lề cho đoạn văn bản, ta có thể sử dụng thuộc tính **align** cho thẻ **<p>**

<p align="left">

Văn bản căn lề trái (mặc định)

<p align="right">

Văn bản căn lề phải

<p align="center">

Văn bản căn lề giữa

<p align="justify">

Văn bản được căn đều hai bên

- Thay vì sử dụng thuộc tính **align**, ta cũng có thể thiết lập căn lề cho văn bản thông qua tính chất **text-align** của thuộc tính **style**

<p style="text-align:left">

Văn bản căn lề trái (mặc định)

<p style="text-align:right">

Văn bản căn lề phải

<p style="text-align:center">

Văn bản căn lề giữa

<p style="text-align:justify">

Văn bản được căn đều hai bên

Các thẻ định dạng thông dụng

	Chữ in đậm
	Chữ quan trọng (in đậm)
<i>	Chữ in nghiêng
	Chữ được nhấn mạnh (in nghiêng)
<s>, <strike>	Chữ được gạch ngang ở giữa
<big>	Chữ to hơn cỡ chữ bình thường
<small>	Chữ nhỏ hơn cỡ chữ bình thường

Các thẻ định dạng thông dụng

<sup>

Chữ viết dưới dạng số mũ

<sub>

Chữ viết dưới dạng chân trị

<mark>

Đánh dấu màu nền nổi bật cho chữ

<pre>

Giữ nguyên định dạng văn bản (như soạn thảo)

<hr />

Tạo đường kẻ ngang

**
**

Xuống dòng

Thẻ <div> và

- Thẻ **<div>**: được sử dụng để tạo vùng chứa dữ liệu (bên trong thẻ **<div>** là các thẻ khác). Đây là thẻ có chế độ hiển thị mặc định là dạng block. Thẻ **<div>** thường được sử dụng với các mục đích:
 - Thiết kế bố cục (layout) cho trang web.
 - Thuận lợi cho việc thiết lập các định dạng chung cho những phần tử bên trong nó.
- Thẻ ****: có chế độ hiển thị mặc định là inline. Thẻ **** thường được sử dụng làm vùng chứa dữ liệu cho các phần tử có chế độ hiển thị inline khác (thường là dùng để chứa văn bản) để thuận lợi cho việc định dạng.
- Ngoài ra, trong HTML còn có thể sử dụng các thẻ khác để tạo vùng chứa dữ liệu như **<header>**, **<main>**, **<footer>**, **<nav>**, **<section>**, **<article>**, **<aside>**, **<fieldset>**

Liên kết (Hyperlink)

- Thẻ `<a>`

`<a href="URL">nội dung hiển thị của liên kết</a>`

- Thuộc tính `target` của thẻ `<a>` được sử dụng để chỉ định trang liên kết đến sẽ mở trong cửa sổ nào. Thuộc tính `target` có thể nhận các giá trị sau:
 - `_self`: Tài liệu sẽ được mở bên trong khung hiện tại (mặc định)
 - `_top`: Tài liệu sẽ được mở bên trong tab hiện tại.
 - `_blank`: Tài liệu sẽ được mở bên trong một tab mới.
 - `_parent`: Tài liệu sẽ được mở bên trong khung cha của khung hiện tại (nếu không có khung cha thì nó sẽ mở bên trong Tab hiện tại)

Hình ảnh (Image)

- Thẻ **** được sử dụng để hiển thị hình ảnh trên trang web

- Thiết lập kích thước của ảnh:
 - Thuộc tính **width** : chiều rộng của ảnh
 - Thuộc tính **height** : chiều cao của ảnh

Hình ảnh (Image)

- Thiết lập vị trí hiển thị của hình ảnh:

align = “value”

Trong đó **value** có thể nhận các giá trị sau:

- | | |
|---------------|---|
| left | Ảnh được đẩy sang bên trái, phần văn bản (được khai báo phía sau ảnh) sẽ nằm bên phải và bao xung quanh ảnh. |
| right | Ảnh được đẩy sang bên phải, phần văn bản (được khai báo phía ảnh) sẽ nằm bên trái và bao xung quanh ảnh. |
| top | Dòng đầu tiên của phần văn bản (được khai báo phía sau ảnh) sẽ nằm ở vị trí cao nhất so với ảnh. |
| middle | Dòng đầu tiên của phần văn bản (được khai báo phía sau ảnh) sẽ nằm ở vị trí giữa (theo chiều cao) so với ảnh. |
| bottom | Dòng đầu tiên của phần văn bản (được khai báo phía sau ảnh) sẽ nằm ở vị trí thấp nhất so với ảnh. |

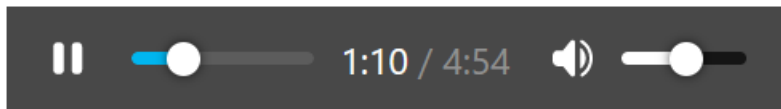
Chèn âm thanh (audio) vào trang web

- Thẻ `<audio>` được sử dụng để chèn âm thanh vào trang web.

`<audio controls>`

`<source src="đường dẫn file âm thanh" />`

`</audio>`



- Có thể sử dụng nhiều thẻ `<source>` để chỉ định các file âm thanh dự phòng (nhằm đề phòng trường hợp file âm thanh này không tồn tại thì chuyển sang sử dụng file khác)

Chèn âm thanh (audio) vào trang web

- Các thuộc tính của thẻ **<audio>**

autoplay	Âm thanh sẽ được tự động phát ngay sau khi trang web được tải
controls	Hiển thị trình phát âm thanh trên trang web
loop	Tự động lặp lại việc phát âm thanh sau mỗi lần kết thúc
muted	Tắt âm thanh
preload	Tùy chỉnh việc âm thanh có được tải xuống trong quá trình tải trang hay không

Chèn video vào trang web

- Thẻ `<video>` được sử dụng để chèn video vào trang web.

`<video controls>`

`<source src="đường dẫn file video" />`

`</video>`

- Có thể sử dụng nhiều thẻ `<source>` để chỉ định file video dự phòng.



Chèn video vào trang web

- Các thuộc tính thường dùng của thẻ **<video>**

autoplay Video sẽ được tự động phát ngay sau khi trang web được tải

controls Hiển thị trình điều khiển video trên trang web

loop Tự động lặp lại việc phát video sau mỗi lần kết thúc

muted Tắt âm thanh

preload Tùy chỉnh việc video có được tải xuống trong quá trình tải trang hay không

poster Chỉ định ảnh bìa cho video trước khi nó được phát

Chèn video vào trang web

- **Tạo phụ đề cho video**
 - **Bước 1:** Tạo file phụ đề (file text) với tên file có phần mở rộng là *.vtt. Biên tập nội dung cho file với cấu trúc nội dung như minh họa.
 - **Bước 2:** Sử dụng thẻ `<track>` viết bên dưới thẻ `<source>` của video để chèn file phụ đề.

Lưu ý: Có thể sử dụng nhiều file phụ đề cho video để tạo nhiều phiên bản phụ đề.

WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:05.000

XIN CHÀO CÁC BẠN ĐẾN VỚI BÀI HỌC NÀY

00:00:05.000 --> 00:00:10.000

TRONG BÀI HỌC NÀY, CHÚNG TA SẼ HỌC VỀ **HTML**

```
<video controls poster="images/html.jpg">  
  <source src="videos/bai-giang-html.mp4" />  
  <track src="videos/bai-giang-html.vtt"  
        label="Tiếng Việt"  
        kind="subtitles"  
        default />  
</video>
```

Danh sách không đánh số thứ tự

- Thẻ ****

```
<ul>
```

```
  <li>Phần thứ thứ 1</li>
```

```
  <li>Phần thứ thứ 2</li>
```

```
  <li>Phần thứ thứ 3</li>
```

```
  <li>Phần thứ thứ 4</li>
```

```
</ul>
```



- Phần thứ thứ 1
- Phần thứ thứ 2
- Phần thứ thứ 3
- Phần thứ thứ 4

- Thuộc tính **type = "value"** chỉ định kiểu ký hiệu trước mỗi phần tử của danh sách. Trong đó **value** có thể nhận các giá trị:
 - **disc** : Chấm tròn màu đen (mặc định)
 - **circle** : Chấm tròn màu trắng viền đen
 - **square** : Hình vuông màu đen
 - **none** : Không hiển thị

Danh sách đánh số thứ tự

- Thẻ ****

```
<ol>
```

```
<li>Phần thứ thứ 1</li>
```

```
<li>Phần thứ thứ 2</li>
```

```
<li>Phần thứ thứ 3</li>
```

```
<li>Phần thứ thứ 4</li>
```

```
</ol>
```



1. Phần thứ thứ 1

2. Phần thứ thứ 2

3. Phần thứ thứ 3

4. Phần thứ thứ 4

- Thuộc tính **type="value"** chỉ định kiểu đánh số thứ tự. Trong đó **value** có thể nhận các giá trị:

- **1** : Đánh số thứ tự sử dụng các số nguyên (1, 2, 3, 4,...)
- **a** : Đánh số thứ tự sử dụng ký tự viết thường (a, b, c, d,...)
- **A** : Đánh số thứ tự sử dụng ký tự viết hoa (A, B, C, D,...)
- **i** : Đánh số thứ tự sử dụng chữ La Mã viết thường (i, ii, iii, iv,...)
- **I** : Đánh số thứ tự sử dụng chữ La Mã viết hoa (I, II, III, IV,...)

Danh sách đánh số thứ tự

- Sử dụng thuộc tính **reversed** để đảo ngược thứ tự của số thứ tự

```
<ol reversed>  
  <li>Phần thứ thứ 1</li>  
  <li>Phần thứ thứ 2</li>  
  <li>Phần thứ thứ 3</li>  
  <li>Phần thứ thứ 4</li>  
</ol>
```



4. Phần thứ thứ 1
3. Phần thứ thứ 2
2. Phần thứ thứ 3
1. Phần thứ thứ 4

- Sử dụng thuộc tính **start="start value"** để xác định thứ tự bắt đầu của số thứ tự

```
<ol start="10" type="I">  
  <li>Phần thứ thứ 1</li>  
  <li>Phần thứ thứ 2</li>  
  <li>Phần thứ thứ 3</li>  
  <li>Phần thứ thứ 4</li>  
</ol>
```



X. Phần thứ thứ 1
XI. Phần thứ thứ 2
XII. Phần thứ thứ 3
XIII. Phần thứ thứ 4

Bảng

- Trong HTML, một bảng bao gồm các dòng, mỗi dòng được chia thành các ô.
- Để tạo bảng, phải sử dụng kết hợp các thẻ theo thứ tự bảng
→ dòng → ô (cột), sử dụng các thẻ:

`<table>`

Là thẻ bao ngoài cùng, dùng để định nghĩa một bảng

`<tr>`

Là thẻ nằm bên trong thẻ `<table>`, dùng để định nghĩa một dòng trong bảng

`<th>` hoặc `<td>`

Là thẻ nằm bên trong thẻ `<tr>`, dùng để định nghĩa một ô trong bảng.

- Thẻ `<th>` dùng để định nghĩa ô trong dòng tiêu đề của bảng
- Thẻ `<td>` dùng để định nghĩa ô trong các dòng thông thường trong bảng

Bảng

Họ và tên	Lớp
Trần Nguyên Phong	CNTT K18
Nguyễn Hoàng Hà	CNTT K19
Nguyễn Ngọc Thủy	CNTT K18

```
<table>
  <tr>
    <th>Họ và tên</th>
    <th>Lớp</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Trần Nguyên Phong</td>
    <td>CNTT K18</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nguyễn Hoàng Hà</td>
    <td>CNTT K19</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nguyễn Ngọc Thủy</td>
    <td>CNTT K18</td>
  </tr>
</table>
```

Bảng

- Các thuộc tính thường dùng

<code>border</code>	Kích thước đường viền quanh bảng và các ô
<code>cellspacing</code>	Khoảng cách giữa các ô (giữa 2 đường viền lân cận nhau)
<code>cellpadding</code>	Khoảng cách vùng đệm bên trong ô (khoảng cách giữa đường viền bao quanh ô và dữ liệu trong ô)
<code>bgcolor</code>	Màu nền cho bảng hoặc ô
<code>align</code>	Căn lề cho nội dung bên trong ô theo chiều ngang
<code>valign</code>	Căn lề cho nội dung bên trong ô theo chiều dọc

Bảng

- **Gộp dòng và gộp cột**

- Thuộc tính colspan được sử dụng để chỉ định số ô được gộp theo chiều ngang (gộp cột)
- Thuộc tính rowspan được sử dụng để chỉ định số ô được gộp theo chiều dọc (gộp dòng)

Bảng

- Gộp dòng và gộp cột

Họ và tên		Môn	Điểm
Trần Nguyên	Phong	Cơ sở dữ liệu	8.0
		Giải tích	7.0
		SQL	9.5

```
<table>
  <tr>
    <th colspan="2">Họ và tên</th>
    <th>Môn</th>
    <th>Điểm</th>
  </tr>
  <tr>
    <td rowspan="3">Trần Nguyên</td>
    <td rowspan="3">Phong</td>
    <td>Cơ sở dữ liệu</td>
    <td>8.0</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Giải tích</td>
    <td>7.0</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>SQL</td>
    <td>9.5</td>
  </tr>
</table>
```

Bảng

- Các thẻ bổ sung khi định nghĩa bảng:

<caption>

Tạo tiêu đề cho bảng. Thẻ **<caption>** nếu sử dụng phải đặt ở vị trí ngay sau thẻ mở **<table>**

Thuộc tính **align="value"** của thẻ **<caption>** xác định vị trí xuất hiện của tiêu đề. Trong đó value có thể là:

- **top** : Tiêu đề nằm phía trên bảng
- **bottom** : Tiêu đề nằm ở dưới bảng

<thead>

Dùng để nhóm các thẻ **<tr>** để đánh dấu phần đầu (header) của bảng

<tbody>

Dùng để nhóm các thẻ **<tr>** để đánh dấu phần nội dung (body) của bảng

<tfoot>

Dùng để nhóm các thẻ **<tr>** để đánh dấu phần cuối/phần chân (footer) của bảng

HTML

Form nhập dữ liệu

Form

- Form được sử dụng trên các trang web để thu nhận dữ liệu từ người sử dụng.
- Người sử dụng nhập dữ liệu thông qua Form và gửi dữ liệu đến máy chủ web (Web Server) để xử lý

Thông tin chung

Họ và tên:	Nguyễn Thị Khả Linh	Giới tính:	Nữ	Số CMND:
Ngày sinh:	03/09/2005	Nơi sinh:	Thành phố Đà Nẵng	
Số di động:	0976756888	Email:	khanhlinh@gmail.com	
Địa chỉ liên lạc:		Tôn giáo:	-- Chọn tôn giáo --	
Dân tộc:	-- Chọn dân tộc --			

SINH VIÊN

Mã sinh viên:

18T1020001

Mật khẩu:

Đăng nhập

Form

- Thẻ `<form>` được sử dụng để tạo ra form nhập dữ liệu trên trang web. Cú pháp cơ bản của thẻ `<form>` như sau:

```
<form action="URL" method="HTTP_METHOD">
```

```
<!-- Các phần tử nhập dữ liệu của form -->
```

```
</form>
```

Trong đó:

`action`

Xác định URL mà dữ liệu được nhập trên form sẽ gửi đến để xử lý. Nếu không được cung cấp, dữ liệu sẽ được gửi đến chính trang hiện tại

`method`

Phương thức HTTP được sử dụng để gửi dữ liệu. Có thể nhận một trong 2 giá trị là GET hoặc POST.

Thẻ <input>

- Thẻ <input> được sử dụng để tạo các ô nhập dữ liệu.
`<input type="value" name="name" value="value" />`
- Một thẻ <input> thường có các thuộc tính quan trọng sau:

Thuộc tính	Chức năng
type	Xác định loại ô nhập dữ liệu được sử dụng
name	Tên của trường dữ liệu, được gửi lên Server khi form được submit. Đây là một thuộc tính quan trọng để Server có thể nhận diện và xử lý dữ liệu
value	Giá trị mặc định của ô nhập dữ liệu (nếu có). Giá trị này sẽ được gửi lên Server khi form được submit.

Thẻ <input>

type	Mô tả
text	Ô nhập dữ liệu trên một dòng <code><input type="text" name="username"></code>
password	Ô nhập mật khẩu (ký tự nhập và sẽ được ẩn) <code><input type="password" name="password"></code>
number	Ô nhập dữ liệu số, có thể giới hạn giá trị tối thiểu và tối đa <code><input type="number" name="age" min="1" max="100"></code>
range	Thanh kéo dùng để chọn (nhập) giá trị số trong đoạn giá trị <code><input type="range" name="volume" min="0" max="100"></code>
hidden	Dữ liệu ẩn, không hiển thị với người dùng nhưng vẫn gửi được dữ liệu lên server <code><input type="hidden" name="userid" value="12345"></code>

Thẻ <input>

type	Mô tả
date	Ô nhập dữ liệu dạng ngày tháng năm <code><input type="date" name="birthday"></code>
time	Ô nhập dữ liệu dạng giờ phút giây <code><input type="time" name="finishTime"></code>
checkbox	Ô sử dụng để đánh dấu chọn hoặc bỏ chọn <code><input type="checkbox" name="isAccept"></code>
radio	Dùng để chọn một trong số nhiều lựa chọn bằng cách sử dụng kết hợp nhiều <code><input type="radio"></code> có cùng tên. <code><input type="radio" name="gender" value="male"> Nam</code> <code><input type="radio" name="gender" value="female"> Nữ</code>

Thẻ <input>

type	Mô tả
file	Ô dùng để chọn file để upload lên Server <input type="file" name="photo">
color	Chọn nhập màu sắc <input type="color" name="fillColor">
button	Nút nhấn không liên kết với hành động trên form, thường được dùng để thực thi mã JavaScript <input type="button" value="Click Me">
submit	Nút nhấn dùng để gửi (submit) dữ liệu của form lên Server <input type="submit" value="Save Data">
reset	Nút nhấn dùng để xóa dữ liệu trên form <input type="reset" value="Clear Form">

Thẻ <input>

- Thẻ <input> có thể được sử dụng kết hợp với <datalist> để cung cấp danh sách gợi ý khi nhập dữ liệu

```
<input type="text" name="placeOfBirth" list="provinces">  
<datalist id="provinces">  
  <option value="Quảng Nam">  
  <option value="Đà Nẵng">  
  <option value="Thừa Thiên Huế">  
  <option value="Quảng Trị">  
  <option value="Quảng Bình">  
</datalist>
```



Quảng Nam
Quảng Trị
Quảng Bình

Thẻ <input>

- Một số thuộc tính thường dùng của thẻ <input>

type	Mô tả
placeholder	Câu hướng dẫn hiển thị bên trong ô nhập liệu. Câu này sẽ biến mất khi người dùng bắt đầu nhập.
required	Xác định ô nhập dữ liệu bắt buộc phải được nhập trước khi gửi lên Server.
disable	Khi được sử dụng, ô nhập dữ liệu sẽ bị vô hiệu hóa, người dùng không thể nhập hay tương tác với nó.
readonly	Chỉ cho phép người dùng xem nội dung nhưng không thể thay đổi dữ liệu.
autofocus	Tự động đặt con trỏ nhập liệu vào ô khi trang được nạp.

Thẻ <label>

- Thẻ <label> được sử dụng để tạo nhãn gắn với một phần tử nhập dữ liệu trong form.
- Khi người dùng nhấp vào nhãn, phần tử nhập dữ liệu tương ứng sẽ được chọn.
- Có 2 cách gắn thẻ <label> với phần tử nhập dữ liệu:
 - Chỉ định ID của phần tử thông qua thuộc tính for của <label>
 - Đặt phần tử nhập dữ liệu trong thẻ <label>

```
<label for="hoten">Họ và tên:</label>
<input id="hoten" type="text" />

<label>
  Địa chỉ:
  <input type="text" />
</label>
```

Thẻ <textarea>

- Thẻ <textarea> được sử dụng để tạo ô nhập dữ liệu văn bản trên nhiều dòng, thường sử dụng cho mục đích nhập dữ liệu văn bản dài như bài viết, bình luận.

```
<textarea name="name">
```

```
<!-- Nội dung văn bản -->
```

```
</textarea>
```

Thẻ <select>

- Thẻ <select> được sử dụng để tạo ô nhập dữ liệu dưới dạng danh sách chọn (dropdown/combobox)
- Thẻ <option> sử dụng trong <select> để tạo ra các mục chọn

```
<select name="country">  
  <option value="USA">United States</option>  
  <option value="UK">United Kingdom</option>  
  <option value="CN">China</option>  
  <option value="KR">Korea</option>  
</select>
```



United States ▼

United States

United Kingdom

China

Korea

Thẻ <select>

- Thẻ <optgroup> được sử dụng trong thẻ <select> để tạo ra các nhóm chọn

```
<select name="country">
  <optgroup label="Châu Á">
    <option value="VN">Việt Nam</option>
    <option value="CN">Trung Quốc</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="Châu Âu">
    <option value="EN">Anh</option>
    <option value="FR">Pháp</option>
  </optgroup>
</select>
```



Việt Nam ▼

Châu Á

- Việt Nam
- Trung Quốc

Châu Âu

- Anh
- Pháp

Thẻ <select>

- Thẻ <select> có hai hình thức hiển thị:
 - DropDown** (mặc định): là hình thức hiển thị mà khi người dùng nhấp vào danh sách, các tùy chọn sẽ được xổ xuống để lựa chọn một giá trị trong danh sách.
 - ListBox**: Hình thức này cho phép người sử dụng chọn nhiều tùy chọn cùng lúc. Trong chế độ này, tất cả các tùy chọn sẽ được hiển thị cùng một lúc trong một danh sách cuộn.

```
<select name="country">  
  <option value="VN">Việt Nam</option>  
  <option value="CN">Trung Quốc</option>  
  <option value="EN">Anh</option>  
  <option value="FR">Pháp</option>  
</select>
```

Việt Nam ▼

```
<select name="country" multiple>  
  <option value="VN">Việt Nam</option>  
  <option value="CN">Trung Quốc</option>  
  <option value="EN">Anh</option>  
  <option value="FR">Pháp</option>  
</select>
```

Việt Nam
Trung Quốc
Anh
Pháp

Thẻ <button>

- Thẻ <button> được sử dụng để tạo các nút ấn trên form.
`<button type="value">...</button>`
- Thuộc tính `type` của thẻ <button> xác định loại nút ấn được tạo ra, bao gồm:

<code>submit</code>	Khi nút này được nhấn, dữ liệu trên form sẽ được gửi đi
<code>reset</code>	Khi nút này được nhấn, dữ liệu đang nhập trên form sẽ bị xóa và form sẽ quay về trạng thái ban đầu
<code>button</code>	Nút ấn thông thường, không gắn với hành động trên form, thường dùng để thực thi JavaScript

Một số lưu ý khi tạo form

- Nên sử dụng phương thức (thuộc tính **method**) của form là **POST** khi cần nhập và gửi nhiều dữ liệu hoặc các dữ liệu nhạy cảm, cần bảo mật.
- Các đối tượng dùng để nhập dữ liệu trên form phải có thuộc tính **name** mới có thể lấy và gửi được dữ liệu lên máy chủ khi submit.